



Documentation Technique Complète

Dashboard de Monitoring du Parc Photovoltaïque

Projet	SolarDash — Analyse Production Solaire
Auteur	Sona KOULIBALY (SK)
Formation	Mastere 2 Big Data & Data Strategy
Annee	2024
Version	1.0.0
Stack	Python 3.12 · Dash 2.17 · Plotly 5.22 · Pandas 2.2
Port	http://127.0.0.1:8472
Donnees	35 136 mesures horaires · 4 pays · 14 variables

"Faire parler les donnees pour eclairer les decisions energetiques"

Table des Matieres

1.	Contexte & Problematique	3
2.	Objectifs du Projet	3
3.	Description du Dataset	4
4.	Architecture du Projet	5
5.	Fonctionnalites du Dashboard	6
6.	Les Visualisations — Faire Parler les Donnees	7
7.	Guide d'Installation	9
8.	Lancement & Utilisation	10
9.	Export & Rapports	11
10.	Stack Technique	12
11.	Guide Captures d'Ecran	13
12.	Propositions d'Amelioration	14

1. CONTEXTE & PROBLEMATIQUE

1.1 Contexte General

La transition energetique mondiale impose une gestion rigoureuse et intelligente des parcs solaires. Face a la multiplication des installations photovoltaïques sur differents continents, les operateurs ont besoin d'outils performants pour monitorer en temps reel la production, detecter les defaillances et optimiser le rendement global de leurs actifs.

Ce projet repond a cette problematique concrete : **"Suivi et analyse de la production d'energie solaire d'un parc photovoltaïque"**. Il s'inscrit dans le cadre du Mastere 2 Big Data & Data Strategy et vise a demontrer comment les donnees peuvent guider les decisions operationnelles dans le secteur de l'energie renouvelable.

1.2 Sites Analyses

Pays	Climat	Particularite	Total Yield Max
Norvege	Froid / Polaire	Max d'anomalies (hivernales)	2 833 878 kWh
Bresil	Tropical	Meilleur producteur global	4 064 366 kWh
Inde	Subtropical	Fort ensoleillement	3 452 610 kWh
Australie	Oceanique	Production reguliere	3 645 213 kWh

1.3 Problematique

PROBLEMATIQUE : Comment monitorer efficacement la production PV multi-sites, detecter automatiquement les anomalies et comprendre l'impact des conditions environnementales sur le rendement — le tout dans un tableau de bord interactif ?

2. OBJECTIFS DU PROJET

#	Objectif	Visualisations associees	Statut
1	Suivre la production horaire et journaliere des panneaux PV	Courbe DC/AC, Daily Yield	OK
2	Detecter les anomalies (DC=0 entre 8h-18h)	Scatter anomalies, tableau, alerte	OK
3	Visualiser l'effet des conditions environnementales	Heatmap, scatter temp, profil irradi.	OK
4	Comparer production DC vs AC pour analyser l'efficacite	Bar overlay, rendement mensuel	OK
5	Creer un tableau de bord interactif Plotly/Dash	Dashboard complet 11 graphes	OK

3. DESCRIPTION DU DATASET

3.1 Informations Generales

Fichier	salar_data.csv (separateur ;)
Dimensions	35 136 lignes x 14 colonnes
Periode	01/01/2024 au 31/12/2024 (annee complete)
Granularite	Horaire (une mesure par heure par site)
Pays	Norway, Brazil, India, Australia
Valeurs nulles	Aucune (dataset propre)

3.2 Dictionnaire des Variables

Variable	Type	Description	Stats cles
Date	date	Jour de mesure	01/01 - 31/12/2024
Time	int	Heure de mesure (0-23)	0 a 23
DateTime	datetime	Combinaison Date + Heure	Serie temporelle complete
Country	string	Pays du site PV	4 pays uniques
DC_Power	float	Puissance directe panneaux (kW)	moy=18.3 max=83.5
AC_Power	float	Puissance apres conversion (kW)	moy=16.6 max=81.3
Ambient_Temp	float	Temperature ambiante (deg C)	moy=~ varies
Module_Temp	float	Temperature des panneaux (deg C)	moy=24.5 max=46.9
Irradiation	float	Irradiation solaire (kW/m2)	moy=0.303 max=1.214
Day	int	Jour du mois	1 a 31
Month	int	Mois	1 a 12
Hour	int	Heure (0-23)	Pic production: 12h
Daily_Yield	float	Production cumulee du jour (kWh)	max=~520 kWh
Total_Yield	float	Production totale annuelle (kWh)	max=4 064 366 kWh

3.3 Variables Derivees (calculees dans app.py)

Variable	Formule	Interpretation
Efficiency	AC_Power / DC_Power * 100	Rendement de conversion (%) - moy ~90.5%
Anomalie	DC=0 AND Hour in [8,18]	Booleen : production nulle heure solaire
Tranche_Horaire	Categorie selon Hour	Nuit / Matin / Midi / Apres-midi / Soir

Saison	Categorie selon Month	Hiver / Printemps / Ete / Automne
--------	-----------------------	-----------------------------------

CHIFFRES CLES : 1 201 anomalies detectees (DC=0 entre 8h-18h) dont 593 en Norvege (49%). Le rendement AC/DC moyen global est de 90.5%. Le pic de production DC se situe a 12h avec une moyenne de 61.3 kW. La correlation irradiation/production est forte et directe.

4. ARCHITECTURE DU PROJET

4.1 Structure des Fichiers

Fichier / Dossier	Role	Contenu cle
app.py	Coeur de l'application	Init Dash, chargement CSV, features derivees, routing
layout.py	Interface utilisateur	Navbar, Hero, Filtres, KPIs, 11 graphes, Export
callbacks.py	Logique interactive	15+ callbacks, filtres, graphes, exports
assets/style.css	Theme visuel	Dark solar theme, animations, responsive
assets/logo.png	Identite visuelle	Logo SolarDash
data/salar_data.csv	Dataset	35 136 lignes x 14 colonnes
requirements.txt	Dependances	Dash, Plotly, Pandas, openpyxl, reportlab
.gitignore	Controle Git	Exclusion venv, cache, fichiers generes

4.2 Flux de Donnees

Le flux de donnees suit une architecture MVC simplifiee :

Etape	Composant	Action
1 - Chargement	app.py	pd.read_csv() → features derivees (Efficiency, Anomalie...)
2 - Interface	layout.py	Filtres (Dropdown, Slider) → dcc.Store central
3 - Callback	callbacks.py	read_store() → filtrage → calculs → figures Plotly
4 - Rendu	Navigateur	Graphes interactifs, KPIs, tableaux, exports

4.3 Pattern dcc.Store

Toute la logique de filtrage repose sur un **dcc.Store central**. Lorsque l'utilisateur modifie un filtre, le callback `update_store()` recalcule et serialise le DataFrame filtre en JSON. Tous les graphes ecoutent ce store et se mettent a jour simultanement.

POINT TECHNIQUE : La colonne DateTime est exclue de la serialisation JSON (incompatibilite Plotly/Pandas). Elle est remplacee par la colonne Date (string) et les colonnes Efficiency/Anomalie sont recalculées dans `read_store()`.

5. FONCTIONNALITES DU DASHBOARD

5.1 Filtres Interactifs

Filtre	Type Dash	Valeurs possibles	Impact
Pays	Dropdown multi	Norway, Brazil, India, Australia	Tous graphes + KPIs
Mois	Dropdown multi	Janvier a Decembre	Tous graphes + KPIs
Heure	RangeSlider	0h a 23h	Tous graphes + KPIs
Reset	Button	Reinitialise tout	Retour valeurs default

5.2 KPI Cards (8 indicateurs)

KPI	Variable source	Calcul	Exemple
Production DC Totale	DC_Power	sum()	644.3K kWh
Production AC Totale	AC_Power	sum()	583.5K kWh
Rendement AC/DC Moyen	Efficiency	mean() sur DC>0	90.5%
Irradiation Moyenne	Irradiation	mean()	0.303 kW/m2
Temp. Module Moyenne	Module_Temperature	mean()	24.5 deg C
Anomalies Detectees	Anomalie	sum() booleen	1 201
Heure de Pic	DC_Power	idxmax(groupby Hour)	12h
Meilleur Site	DC_Power	idxmax(groupby Country)	Bresil

5.3 Detection d'Anomalies

Une anomalie est definie comme **DC_Power = 0 pendant les heures solaires (8h-18h)**. Cette logique est calculee dans app.py et persistee dans la colonne Anomalie. Le dashboard affiche une alerte coloree selon le taux d'anomalies :

Niveau	Condition	Couleur	Interpretation
NORMAL	Taux < 2%	Vert	Production conforme aux attentes
ATTENTION	2% < taux < 5%	Orange	Anomalies a surveiller
CRITIQUE	Taux > 5%	Rouge	Intervention necessaire

6. LES VISUALISATIONS — FAIRE PARLER LES DONNEES

Chaque visualisation répond a une question métier précise. En visualisation de données, on cherche a mettre en évidence : la tendance, la comparaison, l'anomalie, la relation et la distribution.

#	Titre	Type	Question métier	Insight principal
1	DC vs AC par Heure	Line + fill	Quand produit-on le plus ? Pic a 12h. Zone rouge = pertes conversion (~10%)	
2	Production Cumulee Journaliere	Area multi	Comment progresse le Daily Yield ?	Bresil et Inde ont la progression la plus forte
3	Rendement par Mois	Bar groupée	La saison impacte-t-elle le rendement ?	Rendement stable >90% toute l'annee sauf hiver Norvege
4	Production Totale par Pays	Bar horizontal	Quel site est le plus productif ?	Bresil = 1er (4.06M kWh), Norvege = dernier
5	Total Yield Tendence	Area annuelle	Quelle est la croissance cumulative ?	Croissance lineaire stable sur les 4 sites
6	Heatmap Irrad x Production	Heatmap	Quels mois/heures ont le plus d'ensoleillement ?	Fall 10h-14h = zone orange/jaune = production max
7	Temp Module vs DC	Scatter + courbe	La chaleur nuit-elle aux panneaux ?	Relation quadratique : optimum vers 25-35 degC
8	Profil Irradiation Horaire	Line + plot	Quel est le profil d'ensoleillement par site ?	Australie et Bresil = irradiation la plus elevee
9	Temp Ambiante vs Module	Multi-axes	Quel est l'ecart thermique panneaux/air ?	Delta T max a 12h-14h (jusqu'a +15 degC)
10	Anomalies Scatter	Scatter annee	Où sont les anomalies dans la journée ?	Points rouges concentres : 10h-16h en Norvege
11	Anomalies par Pays/Mois	Bar empile	Quel site a le plus d'anomalies ?	Norvege : 593 anomalies dont 70% en hiver

STORYTELLING : Le dashboard raconte une histoire en 4 actes — (1) On produit le plus a midi en ete, (2) la conversion DC→AC est efficace a ~90%, (3) la chaleur extreme penalise legerement les panneaux, (4) la Norvege souffre d'anomalies hivernales importantes dus au faible ensoleillement polaire.

7. GUIDE D'INSTALLATION

7.1 Prerequis

Prerequis	Version minimale	Verification
Python	3.12+	python --version
pip	23.0+	pip --version
Git	Toute version	git --version
RAM	4 Go minimum	Recommande 8 Go pour 35k lignes

7.2 Installation Pas a Pas

Etape 1 — Cloner le depot — Telecharger le code source depuis GitHub

```
git clone https://github.com/SK/projet-energie-solaire.git cd  
projet-energie-solaire
```

Etape 2 — Creer l'environnement virtuel — Isoler les dependances du projet

```
python -m venv .venv
```

Etape 3 — Activer l'environnement (Windows) — Activer le venv sous Windows

```
.venv\Scripts\activate
```

Etape 3 — Activer l'environnement (Mac/Linux) — Activer le venv sous Mac ou Linux

```
source .venv/bin/activate
```

Etape 4 — Installer les dependances — Installer Dash, Plotly, Pandas, ReportLab, openpyxl...

```
pip install -r requirements.txt
```

7.3 Structure apres installation

Verifier que le fichier **data/salar_data.csv** est bien present et que le dossier **assets/** contient **logo.png** et **style.css**.

8. LANCEMENT & UTILISATION

8.1 Lancement

Mode developpement (recommande) :

```
python app.py
```

Ouvrir le navigateur : <http://127.0.0.1:8472>

Mode production :

```
gunicorn app:server -b 0.0.0.0:8472 --workers 2
```

8.2 Workflow de Navigation

Section	Acces	Contenu
Vue Globale	Navbar ou scroll	Hero banner + 8 KPI cards reactifs
Production	Navbar ou scroll	5 graphes production DC/AC/Yield
Environnement	Navbar ou scroll	4 graphes irradiation/temperatures
Anomalies	Navbar ou scroll	Alerte + scatter + tableau detaille
Rapport	Navbar ou scroll	3 boutons export + tableau preview

8.3 Workflow Recommande

1. Selectionnez un ou plusieurs pays dans le filtre
2. Affinez par mois (ex: comparer ete vs hiver)
3. Ajustez la plage horaire avec le slider (ex: 8h-18h)
4. Observez les KPI cards se mettre a jour instantanement
5. Analysez les graphes section par section
6. Consultez la section Anomalies pour les alertes
7. Exportez les resultats (Excel / PDF / HTML)

9. EXPORT & RAPPORTS

Format	Bouton	Fichier genere	Contenu
Excel .xlsx	Telecharger Excel	solar_dashboard_export.xlsx	Donnees_Brutes, KPIs_par_Pays, Anomalies, Agregation_Horaire
PDF	Generer PDF	rapport_solaire.pdf	Tableau comparatif pays, synthese narrative — format A4 professionnel
HTML interactif	Exporter HTML	rapport_solaire.html	Graphes Plotly embarques, partageable sans installation Python

NOTE IMPORTANTE : Les exports appliquent les filtres actifs. Si vous avez filtre sur Norvege + Janvier, l'export ne contiendra que les donnees correspondantes. Reinitialiser les filtres avant l'export pour obtenir le rapport complet.

Onglets Excel Detail

Onglet	Contenu	Utilisation
Donnees_Brutes	Toutes les colonnes filtrees	Analyse brute, import BI
KPIs_par_Pays	DC/AC total, rendement, temperature	Reporting direction
Anomalies	Lignes avec DC=0 entre 8h-18h	Audit maintenance
Agregation_Horaire	Moyennes DC/AC/Irrad par pays x mois x heure	Analyse patterns

10. STACK TECHNIQUE

Technologie	Version	Rôle dans le projet
Python	3.12	Langage principal
Dash	2.17.1	Framework application web interactive
Plotly	5.22.0	Moteur de visualisation (11 graphes)
Dash Bootstrap Components	1.6.0	Layout responsive, composants UI
Pandas	2.2.2	Manipulation, agregation, filtrage des donnees
NumPy	1.26.4	Calculs numeriques (polyfit, tendance)
openpyxl	3.1.3	Export Excel multi-onglets
ReportLab	4.2.2	Generation de rapports PDF
Gunicorn	22.0.0	Serveur WSGI pour deploiement production
CSS3 custom	-	Theme dark solar (2000+ lignes)
Poppins (Google Fonts)	-	Typographie principale
Font Awesome 6.4	-	Icones UI (navbar, KPIs, boutons)

11. GUIDE CAPTURES D'ECRAN

Pour valoriser votre projet sur GitHub et CV, voici les captures a realiser dans l'ordre. Toutes doivent etre sauvegardees dans **docs/screenshots/**.

01_hero_kpis.png Page d'accueil complete	
Procedure	Ouvrir http://127.0.0.1:8472 — capturer le hero banner + les 8 KPI cards visibles
Objectif	Montrer la vue d'ensemble professionnelle du dashboard
02_filtres_actifs.png Filtres en action	
Procedure	Selectionner 'Norway' uniquement + Mois 1 (Janvier) + Slider 8h-18h — capturer le panel filtres
Objectif	Demontrer l'interactivite des filtres
03_production_dc_ac.png Graphe DC vs AC	
Procedure	Scroll vers Section Production — capturer la courbe DC vs AC par heure (tous pays)
Objectif	Visualiser la tendance de production et les pertes de conversion
04_daily_yield.png Production cumulee journaliere	
Procedure	Capturer le graphe 'Production Cumulee Journaliere' avec les 4 courbes pays
Objectif	Comparer la progression du Daily Yield entre les sites
05_heatmap.png Heatmap irradiation	
Procedure	Scroll vers Section Environnement — capturer la Heatmap Irradiation x Production
Objectif	Visualisation impact : mois x heure sur la production DC
06_scatter_temp.png Nuage de points Temp vs DC	
Procedure	Capturer le scatter Temperature Module vs DC Power avec la courbe de tendance
Objectif	Demontrer la relation/correlation entre chaleur et production
07_anomalies_alerte.png Section anomalies complete	
Procedure	Scroll vers Section Anomalies — capturer l'alerte + scatter + tableau (filtres = tous pays)
Objectif	Montrer la detection automatique d'anomalies
08_anomalies_norvege.png Anomalies Norvege en hiver	
Procedure	Filtrer sur Norway + Mois 1-3 (hiver) — capturer le scatter anomalies
Objectif	Cas d'usage concret : anomalies hivernales concentrees en Norvege
09_export_rapport.png Section export	
Procedure	Scroll vers Section Rapport — capturer les 3 cartes d'export + tableau preview
Objectif	Montrer les capacites d'export professionnel
10_tableau_preview.png Tableau de donnees filtre	
Procedure	Appliquer un filtre (ex: India + Juillet) — capturer le tableau avec badge 'X lignes'
Objectif	Demontrer le filtrage dynamique des donnees

CONSEIL : Utilisez l'outil de capture de Windows (Win+Shift+S) ou Snipping Tool pour des captures propres.
Recommande : resolution 1920x1080, zoom navigateur a 100%, mode plein écran.

12. PROPOSITIONS D'AMELIORATION

12.1 Ameliorations Prioritaires (court terme)

#	Amelioration	Impact	Complexite
1	Connexion API meteo temps reel (OpenMeteo)	Comparer previsions vs production reelle	Moyenne
2	Graphe de prevision ML (Prophet/SARIMA)	Predire la production des prochains jours	Elevee
3	Notifications email/SMS si anomalie critique	Alertes proactives pour la maintenance	Moyenne
4	Mode clair / sombre toggle	Meilleure experience utilisateur	Faible
5	Sidebar de navigation fixe avec indicateurs	Navigation plus intuitive	Faible

12.2 Ameliorations Avancees (moyen terme)

#	Amelioration	Description
6	Carte geographique interactive	Plotly mapbox : visualiser les 4 sites sur une carte mondiale
7	Analyse de correlation automatique	Heatmap correlation entre toutes les variables numeriques
8	Benchmark theorique vs reel	Comparer production reelle vs production theorique (modele PV)
9	Base de donnees PostgreSQL	Remplacer CSV par BDD pour historique et mises a jour
10	Deploiement cloud (Heroku/Render)	Rendre le dashboard accessible en ligne publiquement
11	Multi-langue (FR/EN)	Internationalisation pour presentation internationale
12	Tests unitaires (pytest)	Couvrir les callbacks avec des tests automatises

PRIORITE RECOMMANDEE : La prevision ML (Prophet) est l'amelioration avec le plus fort impact metier — passer d'un dashboard descriptif a un outil predictif est la prochaine etape naturelle pour ce type de projet.



Documentation Technique — Version 1.0.0

Auteur : Sona KOULIBALY (SK)

Mastere 2 Big Data & Data Strategy

[Python 3.12](#) · [Dash 2.17](#) · [Plotly 5.22](#) · [Pandas 2.2](#) · [ReportLab 4.2](#)

"Faire parler les donnees pour eclairer les decisions energetiques"